Simplificación de gramáticas

Clase 19

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Árboles y derivaciones (anterior)

Regulares vs libres de contexto (ant.)

Variables inútiles

Outline

Árboles y derivaciones (anterior)

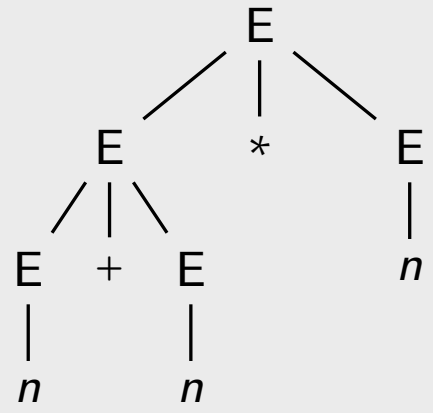
Regulares vs libres de contexto (ant.)

Variables inútiles

Equivalencia entre árboles de derivación y derivaciones

Ejemplo

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid n$$



1) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow n + E * E \Rightarrow n + n * E \Rightarrow n + n * n$
2) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow E + n * E \Rightarrow E + n * n \Rightarrow n + n * n$
3) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow E + E * n \Rightarrow E + n * n \Rightarrow n + n * n$
4) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E * n \Rightarrow E + E * n \Rightarrow n + E * n \Rightarrow n + n * n$
5) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E * n \Rightarrow E + E * n \Rightarrow E + n * n \Rightarrow n + n * n$
6) ...

Dado un árbol de derivación, ¿con cuál derivación nos quedamos?

Derivaciones por la izquierda y por la derecha

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

- Definimos la **derivación por la izquierda** $\underset{\text{lm}}{\Rightarrow} \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$:

$$\mathbf{w} \cdot X \cdot \beta \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} \mathbf{w} \cdot \gamma \cdot \beta \qquad \text{si, y solo si,} \qquad X \to \gamma \in P$$

  para todo $X \in V$, $\mathbf{w} \in \Sigma^*$ y $\beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

- Definimos la **derivación por la derecha** $\underset{\text{rm}}{\Rightarrow} \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$:

$$\alpha \cdot X \cdot \mathbf{w} \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} \alpha \cdot \gamma \cdot \mathbf{w} \qquad \text{si, y solo si,} \qquad X \to \gamma \in P$$

  para todo $X \in V$, $\mathbf{w} \in \Sigma^*$ y $\alpha, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

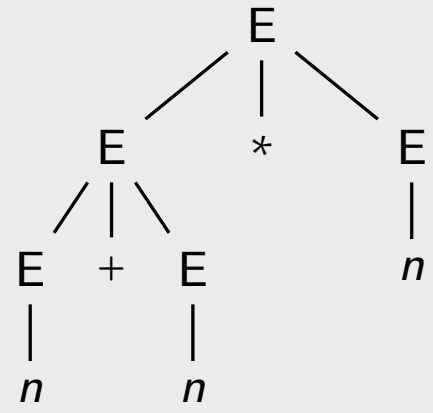
Se define $\overset{\star}{\underset{\text{lm}}{\Rightarrow}}$ y $\overset{\star}{\underset{\text{rm}}{\Rightarrow}}$ como la **clausura refleja y transitiva** de $\underset{\text{lm}}{\Rightarrow}$ y $\underset{\text{rm}}{\Rightarrow}$, resp.

$\underset{\text{lm}}{\Rightarrow}$ y $\underset{\text{rm}}{\Rightarrow}$ solo reemplaza **a la izquierda** (leftmost) y **derecha** (rightmost).

Derivaciones por la izquierda y por la derecha

Ejemplo anterior

$$E \rightarrow E+E \mid E*E \mid n$$



Derivación por la izquierda (lm)

$$E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} E*E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} E+E*E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} n+E*E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} n+n*E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} n+n*n$$

Derivación por la derecha (rm)

$$E \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E*E \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E*n \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E+E*n \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E+n*n \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} n+n*n$$

¿cuál es la relación entre el **tipo de derivación** y el **recorrido del árbol**?

Derivaciones por la izquierda y por la derecha

Sabemos que ...

- Por cada derivación, existe un único árbol de derivación.
- Por cada árbol de derivación existen **múltiples** posibles derivaciones.

Proposición

Por cada árbol de derivación, existe
una **única** derivación por la izquierda y una **única** derivación por la derecha.

Por lo tanto, desde ahora podemos hablar de
árbol de derivación y derivación (izquierda o derecha) indistintamente.

Outline

Árboles y derivaciones (anterior)

Regulares vs libres de contexto (ant.)

Variables inútiles

¿cuál es la relación entre lenguajes regulares y lenguajes libres de contexto?

Ya demostramos que:

- Palindromos NO es regular.
- Palindromos es libre de contexto.

$$\ldots \text{por lo tanto,} \quad \text{Regulares} \neq \text{Libres de contexto.}$$

¿lenguajes regulares $\subsetneq$ lenguajes libres de contexto?

Lenguajes regulares $\subsetneq$ lenguajes libres de contexto

Proposición

Para todo lenguaje regular L, existe una gramática libre de contexto $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$:

$$L = \mathcal{L}(\mathcal{G}_{\mathcal{A}})$$

Demostración

Dado un autómata finito determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$,

¿cómo costruimos una grámatica libre de contexto?

Defina la gramática $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} = (Q, \Sigma, P_{\mathcal{A}}, q_0)$ tal que:

- si $\delta(p, a) = q$, entonces $p \to aq \in P_{\mathcal{A}}$.
- si $p \in F$, entonces $p \to \epsilon \in P_{\mathcal{A}}$.

Ejercicio: demuestre que $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{G}_{\mathcal{A}})$.

Outline

Árboles y derivaciones (anterior)

Regulares vs libres de contexto (ant.)

Variables inútiles

¿cómo podemos simplificar está gramática?

$$
\begin{aligned}
S &\rightarrow aAa \mid aBD \\
A &\rightarrow B \mid D \\
B &\rightarrow aBa \mid b \\
C &\rightarrow aCC \mid bC \\
D &\rightarrow aDCa \mid CFa \\
F &\rightarrow aFDa \mid aab \\
H &\rightarrow ab
\end{aligned}
$$

¿cuáles son variables **inútiles**?

Variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Diremos que una variable $X \in V$ es **útil** si existe una derivación:

$$S \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha X \beta \overset{\star}{\Rightarrow} w$$

Al contrario, diremos que una variable X es **inútil** si NO es útil.

¿qué variables son inútiles?

$$\begin{aligned} S &\to aAa \mid aBC \\ A &\to aS \mid bD \\ B &\to aBa \mid b \\ C &\to abb \mid DD \\ D &\to aDa \end{aligned}$$

Variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Diremos que una variable $X \in V$ es **útil** si existe una derivación:

$$S \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha X \beta \overset{\star}{\Rightarrow} w$$

Al contrario, diremos que una variable X es **inútil** si NO es útil.

¿cómo podemos determinar si una variable es **inútil**?

Desde el lado positivo: símbolos útiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Para una variable $X \in V$:

1. Decimos que X es **alcanzable** si existe una derivación:

$$S \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha X \beta$$

2. Decimos que X es **generadora** si existe una derivación:

$$X \overset{\star}{\Rightarrow} w$$

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable** o **generadora**?

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable**?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Propiedad

Para toda variable $X \in V - \{S\}$,

existe una producción $Y \to \alpha X \beta$ en P tal que $Y \in V$ es alcanzable

si, y solo si, X es **alcanzable**.

Demostración: ejercicio.

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable**?

input : Gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$

output: Conjunto C de variables alcanzables

Function `alcanzables` $(\mathcal{G})$

- **let** $C_0 := \{S\}$
- **let** $C := \varnothing$
- **while** $C_0 \neq \varnothing$ **do**
  - **take** $Y \in C_0$
  - $C_0 := C_0 - \{Y\}$
  - $C := C \cup \{Y\}$
  - **foreach** $X \in V - C$ *tal que existe una regla* $\left(Y \to \alpha X \beta\right) \in P$ **do**
    - $C_0 := C_0 \cup \{X\}$
- **return** C

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable**?

¿cuáles son las variables alcanzables?

$$
\begin{array}{lcl}
S & \to & aAa \\
A & \to & aB \\
B & \to & aBa \mid b \\
C & \to & abb
\end{array}
$$

¿cómo determinamos si una variable es **generadora**?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Propiedad

Para toda variable $X \in V$:

existe una regla $X \to \alpha$ tal que
todas las variables en α son generadoras

si, y solo si, X es **generadora**.

Demostración: ejercicio.

¿cómo determinamos si una variable es **generadora**?

input : Gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$

output: Conjunto G de variables generadoras

Function `Generadores` $(\mathcal{G})$

- **let** $G_0 := \{X \in V \mid (X \to w) \in P\}$
- **let** $G := \varnothing$
- **while** $G_0 \neq G$ **do**
  - $G := G_0$
  - **foreach** $(X \to \alpha) \in P$ **do**
    - **if** *todas las variables en* α *estan en* G **then**
      - $G_0 := G_0 \cup \{X\}$
- **return** G

¿cómo determinamos si una variable es **generadora**?

¿cuáles son las variables generadoras?

$$
\begin{array}{lcl}
S & \rightarrow & aAa \mid aBD \\
A & \rightarrow & aB \mid bD \\
B & \rightarrow & aBa \mid b \\
C & \rightarrow & abb \mid DD \\
D & \rightarrow & aDCa
\end{array}
$$

Eliminación de variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Teorema

Sea $\mathcal{G}''$ una gramática creada a partir de $\mathcal{G}$ después de:

- eliminar todos la variables y reglas **NO** **generadoras**.
- eliminar todas las variables y reglas **NO** **alcanzables**.

Entonces, $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\mathcal{G}''$ no contiene variables ínutiles.

¿qué falla al eliminar primero las no alcanzables y después las no generadoras?

Ejemplo

$$\begin{aligned} \mathcal{G}: \quad & S \to AB \mid b \\ & A \to a \\ & B \to B \end{aligned}$$

Al eliminar variables **no alcanzables** en $\mathcal{G}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}': \quad & S \to AB \mid b \\ & A \to a \\ & B \to B \end{aligned}$$

Al eliminar variables **no generadoras** en $\mathcal{G}'$:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}'': \quad & S \to b \\ & A \to a \end{aligned}$$



Eliminación de variables inútiles

Teorema

Sea $\mathcal{G}''$ una gramática creada a partir de $\mathcal{G}$ después de: ...
Entonces, $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\mathcal{G}''$ no contiene variables ínutiles.

Demostración

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Sea $\mathcal{G}' = (V', \Sigma, P', S)$ al eliminar las variables **no generadoras** de $\mathcal{G}$:

$$\begin{aligned} V' &= \{ X \in V \mid \exists w.\ X \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} w \} \\ P' &= \{ X \to \alpha \in P \mid X \in V' \wedge \alpha \in (V' \cup \Sigma)^* \} \end{aligned}$$

Sea $\mathcal{G}'' = (V'', \Sigma, P'', S)$ al eliminar las variables **no alcanzables** de $\mathcal{G}'$:

$$\begin{aligned} V'' &= \{ X \in V' \mid \exists \alpha, \beta.\ S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} \alpha X \beta \} \\ P'' &= \{ X \to \alpha \in P' \mid X \in V'' \wedge \alpha \in (V'' \cup \Sigma)^* \} \end{aligned}$$

Eliminación de variables inútiles

Demostración

Sea $\mathcal{G}' = (V', \Sigma, P', S)$ tal que $V' = \{ X \in V \mid \exists w.\ X \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} w \}$.

Sea $\mathcal{G}'' = (V'', \Sigma, P'', S)$ tal que $V'' = \{ X \in V' \mid \exists \alpha, \beta.\ S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} \alpha X \beta \}$.

Considere las siguientes propiedades de $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}'$ y $\mathcal{G}''$.

1. Para todo $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} w$ entonces $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} w$.
2. Para todo $\alpha \in (V' \cup \Sigma)^*$, si $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} \alpha$ entonces $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} \alpha$.
3. Para todo $\alpha \in (V'' \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} w$ entonces $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} w$.

Ejercicio: demuestre las propiedades.

Eliminación de variables inútiles

Demostración

1. Para todo $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} w$ entonces $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} w$.
2. Para todo $\alpha \in (V' \cup \Sigma)^*$, si $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} \alpha$ entonces $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} \alpha$.
3. Para todo $\alpha \in (V'' \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} w$ entonces $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} w$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Como $V'' \subseteq V$ y $P'' \subseteq P$, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$.

Sea $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$ tal que $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} w$.

- Por la propiedad 1. tenemos que $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} w$.
- Por la propiedad 2. tenemos que $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} w$.

Por lo tanto $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$ y concluimos que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$.

Eliminación de variables inútiles

Demostración

PD: Para todo $X \in V''$, X es **útil en** $\mathcal{G}''$.

Como $X \in V''$, entonces $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} \alpha X \beta$ para algún $\alpha, \beta \in (V' \cup \Sigma)^*$.

Por la propiedad 2. se tiene que: $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} \alpha X \beta$ y $\alpha, \beta \in (V'' \cup \Sigma)^*$.

Como $X \in V'$ y $\alpha, \beta \in (V' \cup \Sigma)^*$, entonces existen u, v, w tal que:

$$\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} u \ , \quad X \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} v \ , \quad \beta \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}}{\Rightarrow}} w$$

Por la propiedad 1. se tiene que: $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} u \ , \ X \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} v \ , \ \beta \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}'}{\Rightarrow}} w$.

Por la propiedad 3. se tiene que: $\alpha \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} u \ , \ X \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} v \ , \ \beta \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} w$.

Juntando todo $S \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} \alpha X \beta \overset{\star}{\underset{\mathcal{G}''}{\Rightarrow}} uvw$ y X es útil en $\mathcal{G}''$. ■

Cierre de clase

En esta clase vimos:

- Lenguajes regulares y gramáticas libres de contexto.
- Eliminación de variables inútiles.

Próxima clase: Forma normal de Chomsky.